

Datum izdavanja 03-ruj-2009

Datum revizije 06-pro-2021

Broj revizije 5

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>N,N-Dimethylformamide</b> |
| Cat No. :                      | <b>SP/3101; SP/3101/27</b>   |
| Sinonimi                       | DMF                          |
| CAS br                         | 68-12-2                      |
| EC br                          | 200-679-5                    |
| Molekulska formula             | C3 H7 N O                    |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119475605-32             |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | <b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br>Opće informacije; Tel: +32-14-57 52 11<br>(info@acros.com)<br>Tehnička podrška; Tel +32-14-56 56 00<br>(acros.techsupport@thermofisher.com) |
|                          | <b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom<br>Opće informacije; Tel: +44 (0)1509 231166                                                         |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Tel: +44 (0)1509 231166  
 For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
 Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887  
 Chemtrec US: (800) 424-9300  
 Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

## 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

#### Opasnosti po zdravlje

Akutna dermalna toksičnost  
Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Reproduktivna toksičnost

Kategorija 4 (H312)  
Kategorija 4 (H332)  
Kategorija 2 (H319)  
Kategorija 1B (H360D)

#### Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

*Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16*

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para  
H312 + H332 - Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H360D - Može naškoditi nerođenom djetetu

### Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

### Dodatne EU oznaka

Ograničeno na profesionalne korisnike

## 2.3. Ostale opasnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revizije 06-pro-2021

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Otrovno za kopnene kralježnjake

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJcima

### 3.1. Tvari

| Komponenta          | CAS br  | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                    |
|---------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | 68-12-2 | EEC No. 200-679-5 | >95               | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) |

Registracijski broj po REACH-u

01-2119475605-32

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.                                                            |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                            |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                  |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nadražuje oči. Teškoće pri disanju. Može biti štetno ukoliko je apsorbirano kroz kožu: Gastrointestinalna nelagoda: Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Ne koristiti usmjereni vodeni mlaz.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Zapaljivo. Rizik od zapaljenja. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Dušični oksidi (NO<sub>x</sub>).

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

**6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

**7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Koristiti samo pod kemijskom napom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

**Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

Klasa 3

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revizije 06-pro-2021

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta          | Europska unija                                                                                                          | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                | Francuska                                                                                                                                                                                                                  | Belgija                                                                                                                           | Španjolska                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | TWA: 5 ppm (8h)<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 30 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 10 ppm. restrictive limit<br>Peau | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 30 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta          | Italija                                                                                                                                                                                                                  | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugal                                                                                                                             | Nizozemska                                                                        | Finska                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>Pelle | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponenta          | Austrija                                                                                                                                                | Danska                                                         | Švicarska                                                                                                                                    | Poljska                                                                         | Norveška                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | Haut<br>MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Komponenta          | Bugarska                                                                                                 | Hrvatska                                                                                                                                                      | Irska                                                                                                                   | Cipar                                                                                                                            | Češka Republika                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 30 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |

| Komponenta          | Estonija | Gibraltar     | Grčka                | Mađarska                      | Island                     |
|---------------------|----------|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | Nahk     | Skin notation | skin - potential for | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revizije 06-pro-2021

|  |                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 5 ppm 8 tundi.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tundi.<br>STEL: 10 ppm 15 minut.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minut. | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 10 ppm 15 min | cutaneous absorption<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>STEL: 10 ppm<br>absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta          | Latvija                                                                                                                          | Litva                                                                                                  | Luksemburg                                                                                                                                                                            | Malta                                                                                                                                                           | Rumunjska                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 10 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta          | Rusija                                     | Republika Slovačka                                                                                             | Slovenija                                                                                                                         | Švedska                                                                                                                                                        | Turska                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta          | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                                                         | Španjolska                                                                                                                              | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid |                |                        | Total<br>N-Methylformamide: 40 mg/g creatinine urine end of shift | N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine: 40 mg/L urine start of last shift of workweek<br>N-Methylformamide: 15 mg/L urine end of shift | N,N-Methylformamide plus<br>N-Hydroxymethyl-N-methylformamide: 20 mg/L urine (end of shift)<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (end of shift)<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |

| Komponenta          | Italija | Finska | Danska | Bugarska | Rumunjska                                    |
|---------------------|---------|--------|--------|----------|----------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid |         |        |        |          | Methyl-formamide: 15 mg/L urine end of shift |

| Komponenta          | Gibraltar | Latvija | Republika Slovačka                                             | Luksemburg | Turska |
|---------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|
| N,N-Dimetilformamid |           |         | N-Methylformamide: 35 mg/L urine end of exposure or work shift |            |        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revizije 06-pro-2021

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                            | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid<br>68-12-2 (>95) | DNEL = 5900µg/cm <sup>2</sup> | DNEL = 26.3mg/kg/day           | DNEL = 446µg/cm <sup>2</sup>    | DNEL = 1.1mg/kg/day              |

| Component                            | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid<br>68-12-2 (>95) | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 6mg/m <sup>3</sup>             |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                            | Svježa voda   | Slatkovodnih sedimenta         | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)       |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| N,N-Dimetilformamid<br>68-12-2 (>95) | PNEC = 30mg/L | PNEC = 115.18mg/kg sediment dw | PNEC = 30mg/L  | PNEC = 123mg/L                       | PNEC = 56.97mg/kg soil dw |

| Component                            | Morska voda  | Morske vode sedimenta         | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| N,N-Dimetilformamid<br>68-12-2 (>95) | PNEC = 3mg/L | PNEC = 11.52mg/kg sediment dw |                       |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari                                                     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Butil guma            | > 480 minuta       | 0.5 mm            | EN 374      | Kao testiran pod EN374-3 Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija |
| Neopren               | < 100 minuta       | 0.45 mm           |             |                                                                        |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija,

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revizije 06-pro-2021

vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.  
Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskuso

**Preporučeni tip filtra:** Tip A Organski plinovi i pare filter Smeđe u skladu s EN14387

## Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskuso

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Tekućina                          |                                         |
| Izgled                                  | Bezbojno                          |                                         |
| Miris                                   | Na pokvarena jaja                 |                                         |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                         |
| Talište/područje taljenja               | -61 °C / -77.8 °F                 |                                         |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                         |
| Točka vrenja/područje                   | 153 °C / 307.4 °F                 |                                         |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Zapaljivo                         | Na temelju test podataka                |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                |
| Granice eksplozivnosti                  | <b>Donja</b> 2.2 vol%             |                                         |
|                                         | <b>Gornja</b> 16 vol%             |                                         |
| Plamište                                | 58 °C / 136.4 °F                  | <b>Metoda</b> - Abel-Pensky (DIN 51755) |
| Temperatura samopaljenja                | 445 °C / 833 °F                   |                                         |
| Temperatura dekompozicije               | > 350°C                           |                                         |
| pH                                      | 6-8 @ 20°C                        | 20% aq.sol                              |
| Viskoznost                              | 0.8 mPa.s at 20 °C                |                                         |
| Topljivost u vodi                       | Topiv                             |                                         |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                         |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                         |
| Komponenta                              | <b>Log Pow</b>                    |                                         |
| N,N-Dimetilformamid                     | -1.028                            |                                         |
| Tlak pare                               | 4.9 mbar @ 20 °C                  |                                         |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.945                             | @ 20 °C                                 |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                |
| Gustoća pare                            | 2.5                               | (Zrak = 1.0)                            |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                         |

### 9.2. Ostale informacije

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Molekulska formula   | C3 H7 N O                                           |
| Molekularna težina   | 73.09                                               |
| Eksplozivna svojstva | Ne eksploziv eksplozivna smjesa para / zraka moguće |
| Brzina isparavanja   | 0.17 - (Butyl Acetate = 1.0)                        |
| Površinska napetost  | 36.42 mN/m (25 °C)                                  |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revizije 06-pro-2021

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

#### Opasna polimerizacija Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Toplina, plamenovi i iskre. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Halogeni. Halogenirani spojevi. Reducirajuće sredstvo. .  
Alkalijski metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Dušični oksidi (NO<sub>x</sub>).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Dermalno

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Kategorija 4  
Kategorija 4

| Komponenta          | LD50 oralno        | LD50 dermalno                           | LC50 Udisanje       |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| N,N-Dimetilformamid | 3040 mg/kg ( Rat ) | 1500 mg/kg (Rabbit)<br>3.2 g/kg ( Rat ) | >5.58 mg/L/4h (Rat) |

#### (b) kože korozijske / iritacije;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Testirane vrste

Opservacijskih krajnja

Kategorija 2

kunić

Nadražuje oči

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Component                              | Test metoda                            | Testirane vrste | Studija rezultat         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| N,N-Dimetilformamid<br>68-12-2 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | zamorac         | - non-senzibilizacijskog |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revizije 06-pro-2021

(e) **zametnih stanica mutagenost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(f) **karcinogenost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala i jedan sastojak kao karcinogen

| Komponenta          | EU | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|---------------------|----|----|----------|--------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid |    |    |          | Group 2A                                         |

(g) **reproduktivna toksičnost;** Kategorija 1B  
**Reproduktivni učinci** Eksperimenti su pokazali učinke reproduktivne toksičnosti na laboratorijskim životinjama.  
**Razvojni učinci** Može štetno djelovati na plod. Developmental effects have occurred in experimental animals.  
**Teratogenost** Teratogenic effects have occurred in experimental animals.

(h) **STOT-jednokratna izloženost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(i) **STOT-opetovana izloženost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
**Ciljani organi** Ni jedan nije poznat.

(j) **težnja opasnosti;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni** Može biti štetno ukoliko je apsorbirano kroz kožu. Gastrointestinalna nelagoda. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

| Komponenta          | Slatkovodne ribe                                                                                                                | Vodena buha          | Slatkovodne alge     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| N,N-Dimetilformamid | Pimephales promelas: LC50 = 10.6 g/L/96h<br>Onchorhynchus mykiss: LC50 = 9.8 g/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 6.3 g/L/96h | EC50 = 7500 mg/L/48h | EC50 = 7500 mg/L/96h |

| Komponenta          | Microtox                                        | M-faktor |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------|
| N,N-Dimetilformamid | EC50 = 2000 mg/L 5 min<br>EC50 = 570 mg/L 240 h |          |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost** Lako biorazgradiv  
Postojanost je malo vjerojatna.

| Component                            | Razgradivost            |
|--------------------------------------|-------------------------|
| N,N-Dimetilformamid<br>68-12-2 (>95) | 100 % (OECD 301E (21d)) |

**Degradacija u postrojenja za** Ne sadrži tvari za koje je poznata opasnost za okoliš ili koje se ne rastvaraju u uređajima za

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revizije 06-pro-2021

prerađu otpadnih pročišćavanje otpadnih voda.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal** Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta          | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|---------------------|---------|-------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | -1.028  | 0.3 - 1.2                     |

**12.4. Pokretljivost u tlu** Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi ali će se vjerojatno razgraditi tijekom vremena. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima  
**Površinska napetost** 36.42 mN/m (25 °C)

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB** Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**  
Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

| Komponenta          | EU - Lista kandidata endokrinih disruptora | EU - Endokrini disruptori - Procijenjene tvari |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | Group III Chemical                         |                                                |

**12.7. Ostali štetni učinci**

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda** Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža** Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

**Europski katalog otpada** Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije** Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

**IMDG/IMO**

**14.1. UN broj** UN2265

**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** N,N-DIMETHYLFORMAMIDE

**14.3. Razred(i) opasnosti pri** 3

FSUSP3101

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revizije 06-pro-2021

## prijevozu

**14.4. Skupina pakiranja** III

## ADR

**14.1. UN broj** UN2265  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** N,N-DIMETHYLFORMAMIDE  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prejevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN2265  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** N,N-DIMETHYLFORMAMIDE  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prejevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

X = naveden, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Filipini (PICCS), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australija (AICS), Korea (KECL).

| Komponenta          | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDL | PICCS | IECSC | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|---------------------|-----------|--------|-----|------|-----|-----|-------|-------|------|------|------|----------|
| N,N-Dimetilformamid | 200-679-5 | -      |     | X    | X   | -   | X     | X     | X    | X    | X    | KE-11411 |

| Komponenta          | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima                                                                                                                            | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid |                                                    | Use restricted. See item 72. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - (Toxic to Reproduction, Article 57c)                                               |

Nakon roka isteka uporaba ove tvari zahtijeva ili autorizaciju ili se mo že koristiti za izuzete uporabe, primjerice uporaba u znanstvenim istraživanjima i razvoju koje uključuje rutinske analitike ili uporaba u oblik u posrednika.

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

| Komponenta | CAS br | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revizije 06-pro-2021

|                     |         | nesreće Obavijesti | o sigurnosti zahtjevima |
|---------------------|---------|--------------------|-------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | 68-12-2 | Nije primjenljivo  | Nije primjenljivo       |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti  
Obratiti pažnju na Uredbu 94/33/EC o zaštiti mladih ljudi na radu  
Uzeti na znanje Dir 92/85/EC o zaštiti trudnica i dojilja na radu

**Nacionalni propisi**

**WGK Klasifikacija**

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta          | Njemačka Voda klasifikacija (VwVwS) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | WGK 2                               |                          |

| Komponenta          | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetilformamid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) je provedeno od strane proizvođača / uvoznika

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H226 - Zapaljiva tekućina i para  
H312 - Štetno u dodiru s kožom  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H332 - Štetno ako se udiše  
H360D - Može naškoditi nerođenom djetetu

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

N,N-Dimethylformamide

Datum revizije 06-pro-2021

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

## Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Datum izdavanja

03-ruj-2009

Datum revizije

06-pro-2021

Revision Summary

Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

## Kraj sigurnosno-tehničkog lista